

A.- OBJETIVO.-

Desarrollar un sistema automatizado de gestión de residentes, alícuotas, arriendos, multas y pagos del conjunto residencial Fortín del Valle, a través de una aplicación construida en NetBeans utilizando el framework Scrum, orientado a optimizar los procesos administrativos y el control de obligaciones y pagos.

B.- DESARROLLO.- (con evidencias)

[1. Repositorio en GitHub.](#)

[2. Link directo Jira.](#)

[3. Cronograma de Trabajo.](#)

[4. Historias de Usuario.](#)

[5. Enlace de entrevistas.](#)

[6. Backlog.](#)

[7. Pruebas de iteraciones.](#)

[8. Reporte de Errores.](#)

[9. Notion.](#)

C.- CONCLUSIONES.-

Se ha determinado que el desarrollo del sistema de gestión del conjunto “Fortín del Valle” bajo el manto del marco de trabajo Scrum ha optimizado de forma sustancial la gestión de residentes, alícuotas, arriendos, multas y pagos dentro del conjunto residencial, para lo cual también se ha logrado reducir la dependencia de procesos manuales, y a su vez mejorar el control de la información mediante el uso de una base de datos NoSQL con mongodb, logrando que la información de cada residente perteneciente al conjunto sea accesible de forma rápida y segura. Durante el proceso bajo el manto del marco de trabajo scrum, se ha elaborado matrices de historias de usuario, las cuales han sido de función fundamental para poder definir todos los requisitos funcionales como no funcionales necesarios para el funcionamiento del sistema, mientras que los casos de prueba han verificado el correcto funcionamiento de los requisitos previamente parametrizados. Como resultado final se puede concluir que el registro organizado de todos los datos del conjunto residencial “Fortín del Valle”, se han podido facilitar los procesos de consulta, actualización y de control, dando como resultado una solución completamente funcional

que ha podido responder de manera satisfactoria y efectiva a las necesidades planteadas por el cliente y administrador del conjunto residencial “Fortín del valle”.

D.- RECOMENDACIONES. –

Se recomienda desarrollar un manual de usuario y brindar una capacitación previa al personal administrativo del conjunto Fortín del Valle antes de la implementación del sistema, lo que facilitará una transición adecuada del manejo manual a la digital y minimizará la resistencia al cambio.

Se recomienda diseñar la arquitectura del sistema de forma modular, de tal manera que se puedan incorporar en versiones futuras nuevas funcionalidades como notificaciones automáticas de pago, pasarelas de pago en línea o reportes estadísticos avanzados, sin que esto afecte el funcionamiento de los módulos ya existentes.

Se sugiere continuar utilizando Jira y Notion como herramientas de seguimiento a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, manteniendo actualizados constantemente el backlog y las historias de usuario en cada sprint, de forma que el equipo pueda medir su velocidad de desarrollo y ajustar la planificación de las próximas iteraciones.

Es recomendable hacer reuniones de retrospectiva al finalizar cada sprint y documentar en Notion las lecciones aprendidas, los impedimentos encontrados y las acciones de mejora, para que el equipo vaya mejorando su desempeño bajo el marco Scrum a medida que se desarrolle el proyecto.

Sangolquí, 22 de Julio de 2026

Elaborado Por:

**Paul Villacis
Joshep Chisguano
Cristian Suquillo
Melanie Zuñiga**

**Carrera Tecnologías de la información,
modalidad Presencial, Sede Matriz**